CORAMON-VOLT

Alberto Corroto. Álvaro Rayo. Jaime Montalvo

UCLM DGSI

Índice

Modelo de Negocio y Caso de Estudio *2*
- **1. Contexto del negocio y servicio** 2
- **2. Promesa de Valor** 2
- **3. Objetivos del negocio** 3
- **4. Listado de procesos de negocio** 3
- **5. Selección del proceso E2E protagonista** 4
- **6. Stakeholders** 4

Marco metodológico 5
- **1. Roles del Equipo** 5
- **2. Definition of Done (DoD)** 5

Artefacto de visión inicial del SIA 6

Enlaces: 6

Modelo de Negocio y Caso de Estudio

1. Contexto del negocio y servicio

CORAMON-Volt es una empresa de servicios tecnológicos orientada a la gestión y mantenimiento inteligente de infraestructuras de carga eléctrica. Nuestro modelo de negocio se centra en el sector B2B, ofreciendo soporte crítico a empresas de logística y operadores de estaciones de carga que requieren una disponibilidad del 100% en sus equipos, no para particulares con vehículos eléctricos.

A diferencia de los comercializadores de energía comunes, CORAMON-Volt actúa como el cerebro operativo que monitoriza los cargadores, detecta anomalías de forma proactiva y coordina la asistencia técnica para garantizar que la transición a la movilidad eléctrica de nuestros clientes no se vea frenada por fallos técnicos, y que mientras que una infraestructura eléctrica está siendo usada o en mantenimiento, la app la marque de forma automatizada como no disponible, no perdiendo tiempo ni combustible para después ver que no se encuentra disponible.

2. Promesa de Valor

Nuestra propuesta de valor se centra en la eliminación de tiempos muertos mediante la automatización integral de la respuesta ante fallos. CORAMON-Volt garantiza a sus clientes:

Una respuesta automatizada ante incidencias: Minimizamos el impacto de las averías mediante un sistema de detección activa basado en sensores IoT. En el instante en que se produce un fallo crítico, se genera una alerta automática hacia la central, y en esta un trabajador solo tiene que ver la incidencia y confirmarla, para evitar bugs y avisos innecesarios a los técnicos, eliminando la dependencia de reportes humanos por parte del usuario final.

Protocolo de despacho ágil: Reducimos la carga administrativa del centro de control mediante un flujo de trabajo optimizado. Tras una validación técnica simplificada por parte de un ingeniero, el sistema identifica y contacta automáticamente con el técnico más cercano mediante geolocalización, asegurando una intervención física con el mínimo número de interacciones manuales.

Optimización con MTTR (Mean Time To Repair): Al automatizar la Detección, Validación y Asignación, garantizamos que el tiempo medio de reparación se reduzca drásticamente, asegurando la continuidad del servicio de carga bajo los SLA más exigentes posibles.

3. Objetivos del negocio

Para consolidar la competitividad de CORAMON-Volt en el sector de la infraestructura energética, establecemos los siguientes objetivos estratégicos:

Garantizar SLA: Alcanzar y mantener un índice de disponibilidad máximo de en torno a un 90%, asegurando que la infraestructura de carga sea una ventaja competitiva para el cliente.

Optimizar el tiempo de despacho técnico: Reducir el tiempo de gestión administrativa desde la detección del fallo hasta la asignación del técnico a menos de 5 minutos, mediante un flujo de validación simplificada de mínima interacción.

Maximizar la eficiencia de campo: Disminuir en un 30% los costes operativos derivados de desplazamientos ineficientes mediante el uso de IoT y algoritmos de asignación de técnicos y centrales por geolocalización.

4. Listado de procesos de negocio

Para el correcto funcionamiento de CORAMON-Volt, hemos diseñado los siguientes 10 procesos:

1. **Gestión de acuerdos de exclusividad B2B:** Proceso de filtrado y firma de contratos previos. Se limita el acceso a la plataforma para garantizar que la ratio cargadores/empresa sea óptima y cumpla con el compromiso de alta disponibilidad.
2. **Monitorización telemétrica de infraestructura:** Recepción constante de telemetría de los cargadores para detectar desviaciones en el voltaje o temperatura.
3. **Gestión de alertas de central:** Clasificación automatizada de fallos detectados por el sistema de sensores IoT.
4. **Validación e inhabilitación operativa:** Tras el aviso, un ingeniero valida la avería. En ese instante, con una sola acción, el sistema da de baja el cargador de la app móvil, actualizando su estado a "en mantenimiento" en la aplicación móvil para evitar desplazamientos fallidos de los usuarios.
5. **Notificación y despacho geoposicionado:** Simultáneamente a la baja operativa, el sistema dispara una notificación automática al técnico más cercano con los detalles técnicos del fallo .
6. **Gestión de stock de componentes:** Control de inventario sincronizado con las órdenes de trabajo.
7. **Ejecución de mantenimiento físico:** Reparación técnica in situ por parte del personal desplazado.
8. **Sincronización de alta automática:** Una vez finalizada la reparación y tras el reporte del técnico en su terminal, el sistema notifica a la central y da de alta automáticamente el cargador, volviendo a mostrarlo como "disponible" en la app de forma instantánea.
9. **Auditoría de cumplimiento de SLA:** Informe generado por el SIA que compara el tiempo transcurrido entre la baja y el alta (reparación) frente a los tiempos pactados en el contrato.
10. **Facturación basada en cuota de disponibilidad:** Gestión de cobros según el acuerdo de exclusividad y el uso efectivo de la infraestructura.

5. Selección del proceso E2E protagonista

Proceso seleccionado: Ciclo de recuperación de disponibilidad tras fallo crítico.

Justificación: Se elige este proceso por su criticidad en el modelo de nuestra empresa. Dado que operamos bajo acuerdos de exclusividad, la inactividad de un cargador rompe directamente nuestra promesa de valor. Este proceso permite automatizar la detección mediante IoT, gestionar la logística técnica por geolocalización y sincronizar el inventario de estados en tiempo real.

Alcance:

Hemos seleccionado este proceso, porque es el más crítico e innovador, con respecto a otras empresas ya existentes.

Inicio: Recepción de telemetría de error por el sensor del cargador.

- **Hitos principales:** Validación por ingeniero, baja automática en la app móvil

  (Estado: Mantenimiento), asignación automática de técnico, reparación física y re-activación automática del servicio

  (Estado: Disponible) tras reporte técnico.

Fin: Emisión del reporte de cumplimiento de SLA al cliente.

No alcance:

El mantenimiento predictivo mediante IA previo a la avería; el proceso solo se dispara ante un fallo detectado, no prevé futuros desgastes a largo plazo. Tampoco incluimos el flujo de la gestión financiera de reembolsos, compensaciones y quejas formales de los conductores afectados por la inactividad del punto de recarga, derivando estos casos directamente al departamento y proceso de Atención al Cliente.

6. Stakeholders

Gestor (Cliente B2B): Su interés principal es la disponibilidad. Necesita que la app le muestre información veraz para que sus conductores no pierdan tiempo desplazándose a cargadores averiados u ocupados.

Ingeniero: Su objetivo es la eficiencia. Requiere una consola centralizada donde validar los fallos, evitando que el sistema genere órdenes de trabajo falsas o innecesarias.

Técnico de Mantenimiento: Su prioridad es la agilidad. Necesita recibir en su dispositivo móvil la ubicación exacta, el tipo de avería y los repuestos necesarios sin llamadas telefónicas intermedias ni procesos que alarguen la solución.

Responsable de Seguridad: Vela por la integridad. Asegura que el intercambio de datos entre los cargadores y la central sea seguro, sin perder información ni alterarse.

Marco metodológico

Se emplea Scrum para la gestión incremental del proyecto, utilizando GitHub como soporte organizativo para el tablero y el backlog.

1. Roles del Equipo

Product owner (Alberto Corroto): Responsable de la visión de negocio, priorización del backlog y validación del cumplimiento del SLA.

Scrum master (Álvaro Rayo): Facilitador de la metodología, responsable de la actualización del tablero y la trazabilidad de las issues.

Analista / desarrollador (Jaime Montalvo): Responsable del diseño de la arquitectura del SIA, gestión del repositorio y modelado de procesos.

2. Definition of Done (DoD)

Una tarea se considerará done cuando cumpla estos criterios mínimos :

Documentación: Redactada, revisada por el equipo y subida al repositorio.

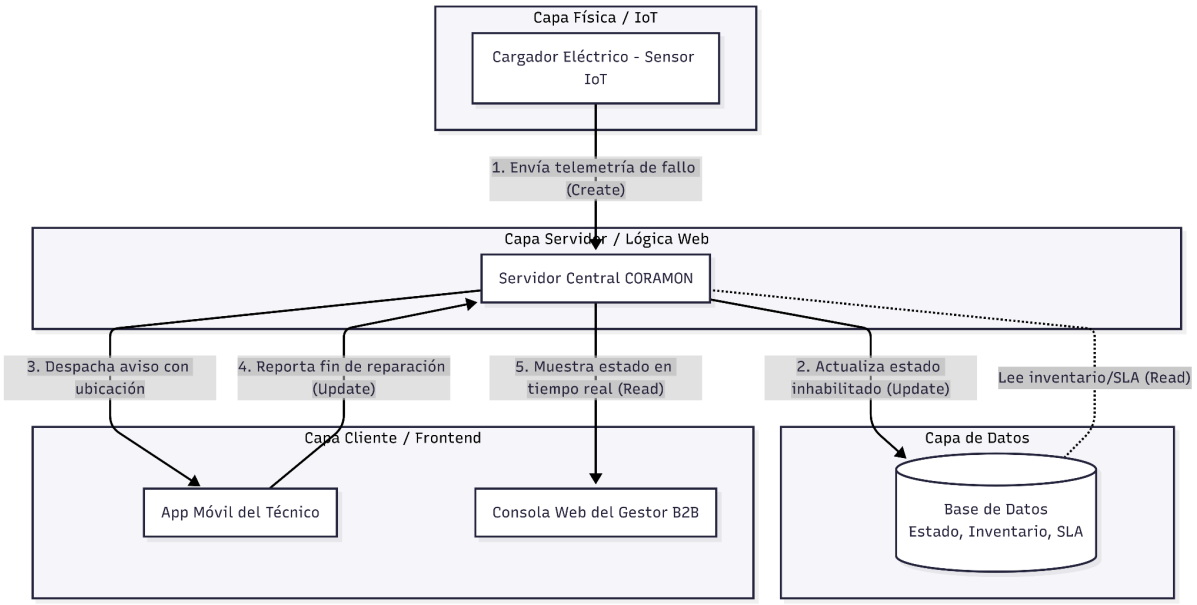
Evidencias: Diagramas incluidos y issues cerradas en el tablero de github.

Trazabilidad: Cada ítem debe tener asignado responsable, peso, prioridad y pertenecer al sprint actual.

Artefacto de visión inicial del SIA

La solución tecnológica de CORAMON-Volt se articula mediante una arquitectura distribuida que conecta la infraestructura física con la gestión operativa. El flujo comienza en la Capa IoT, donde los sensores de los cargadores monitorizan parámetros de funcionamiento y notifican automáticamente cualquier anomalía al Servidor Central.

Una vez recibida la telemetría, el servidor procesa la incidencia, actualiza el inventario en la Base de Datos para marcar el equipo como no disponible y dispara una orden de trabajo hacia la app móvil del técnico. Por último, el sistema permite la monitorización del servicio a través de la consola web, donde los gestores supervisan el estado de la red y el cumplimiento de los tiempos de reparación pactados. Esta integración garantiza que la información fluya sin interrupciones desde la detección del fallo hasta su resolución definitiva.



Enlaces:

Organización: https://github.com/dgsi-lab-G5-2526

Repositorio: https://github.com/dgsi-lab-G5-2526/CORAMON-VOLT

Tablero Kanban: https://github.com/orgs/dgsi-lab-G5-2526/projects/1